

電流源設計 (OpenSUSI-TR10)

ISHI会

<https://ishi-kai.org/>

Mail: info@ishi-kai.org

もくじ

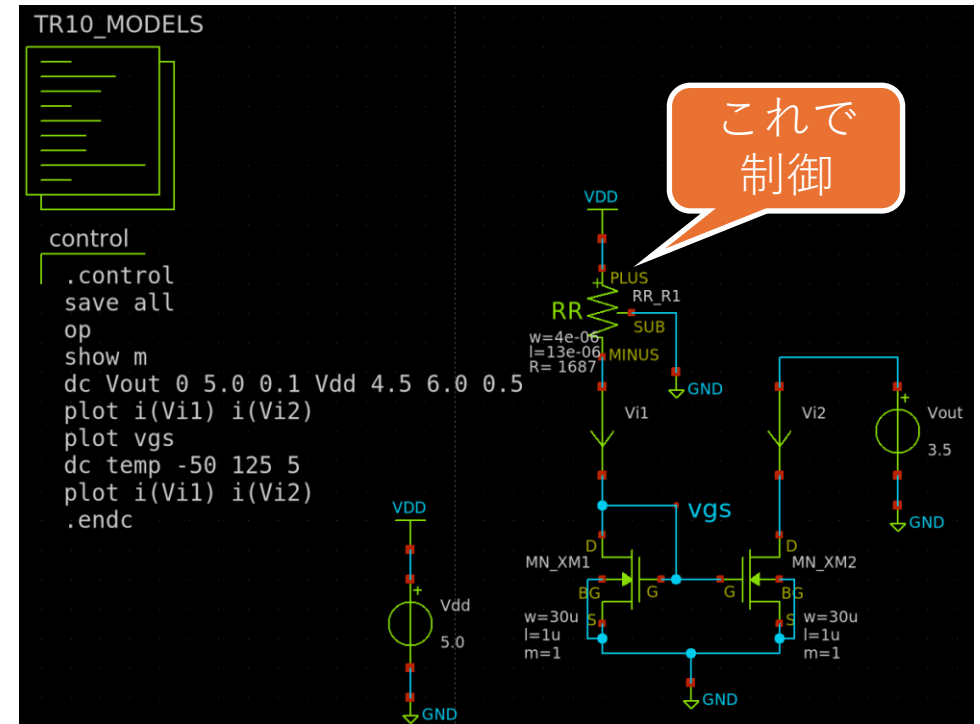
- 基本電流源
- V_{th} -referenced 自己バイアス電流源
- カレントミラー
- スタートアップ回路
- 電流源の使い方



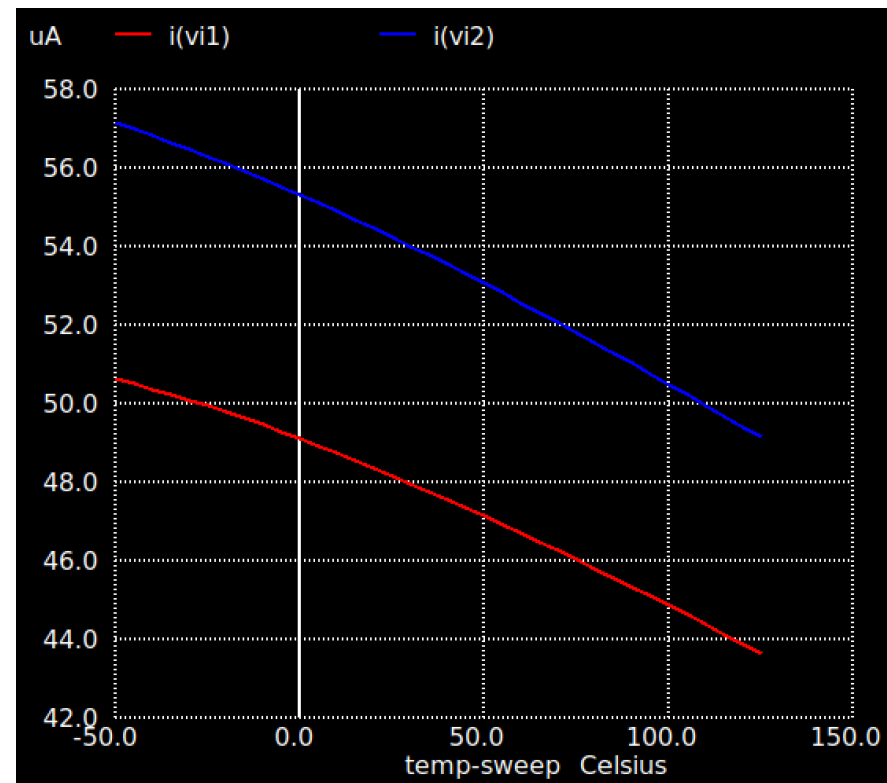
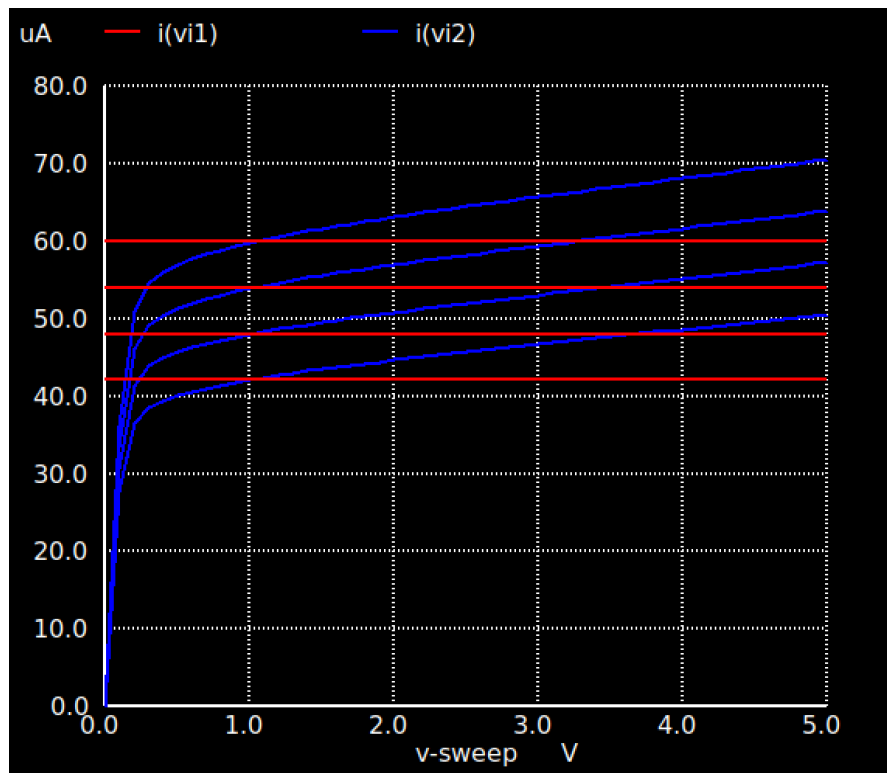
基本電流源

基本電流源

- $I = V/R$
 - OPAMP設計に合わせて
 - チャンネル長 $L = 1\mu\text{m}$
 - $W/L = 30$
 - 参照電流 ($i1$) = $50\text{ }\mu\text{A}$ となるように R を調整
- サンプル：cs-basic.sch



出力結果



- 問題点

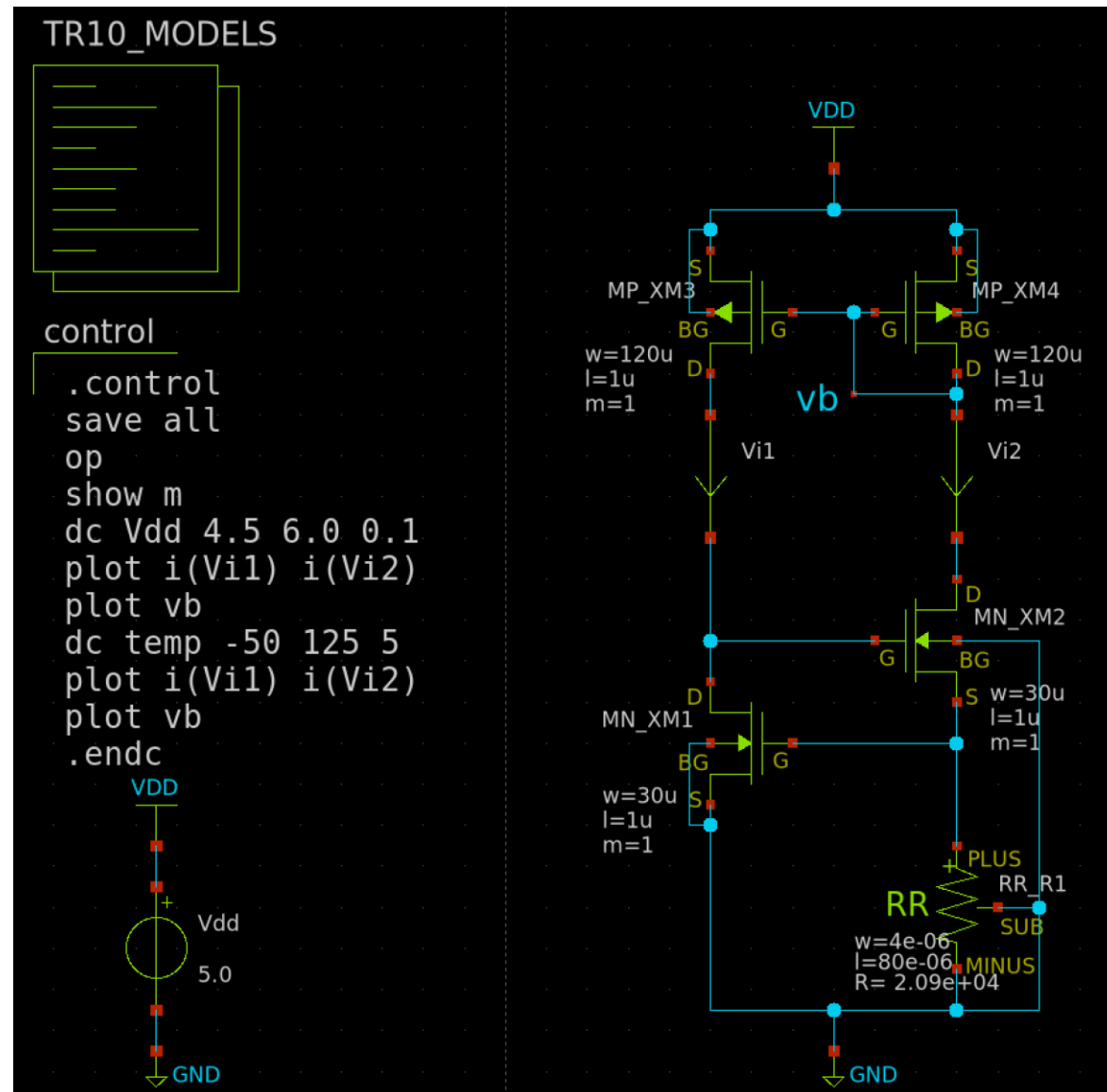
- 電源電圧に比例して、変動してしまう
 - これは当たり前
- 温度変化にも弱い：2割も変動する
 - これがマズイ
 - 電流源の変動 = すべての回路のバイアスが変動

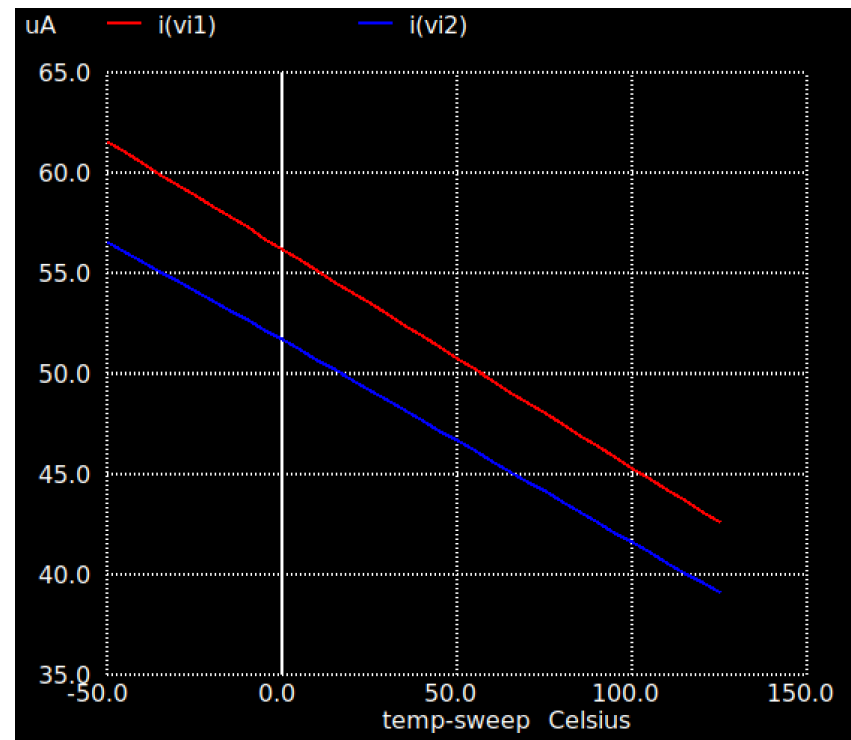
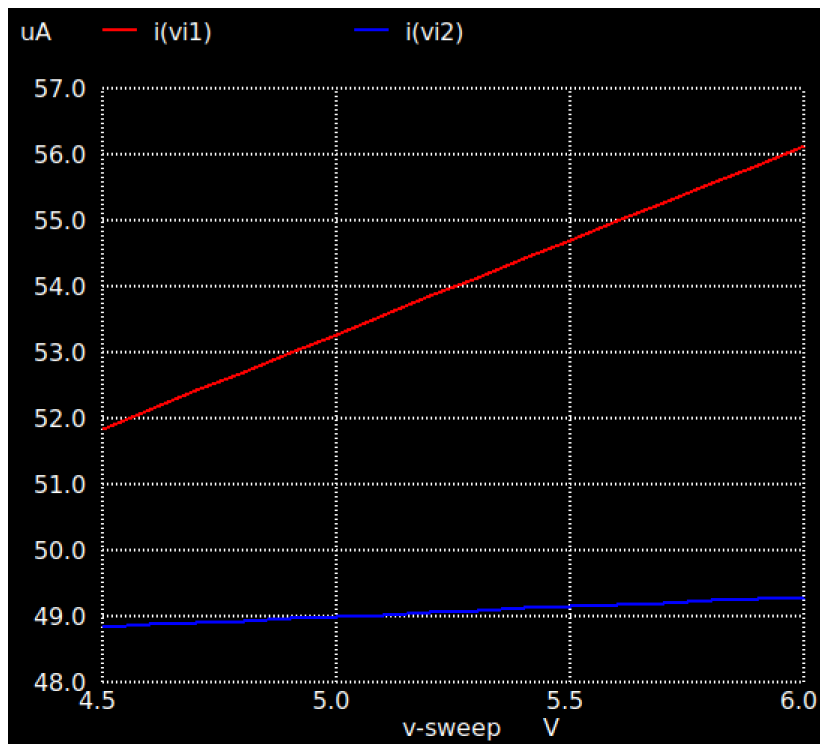


Vth-referenced 自己バイアス電流源

Vth-referenced 自己 バイアス電流源

- OPAMP用のため約50uAで設計
 - 10uAでない理由はカレントミラー参照
 - OPAMPは約10uAで設計されている
- 動作原理
 - M1・M2に流れるドレイン電流がトランジスタのしきい値電圧によって V_{th}/R となる
 - M3 と M4 のつなぎ方がカレントミラー
 - M1 と M2 のつなぎ方がカレントミラー改
- サンプル：cs-vth-ref.sch





出力結果

- 電源電圧に対して、変動はほぼない
- 温度変動に対して、変動は約30%
 - V_{th} を参照しているため温度による V_{th} の変動が影響するため

The image features a dark gray background with three overlapping teal-colored circles. A horizontal white band runs across the middle of the image, passing through the center of the circles. The text "カレントミラー" is centered within this white band.

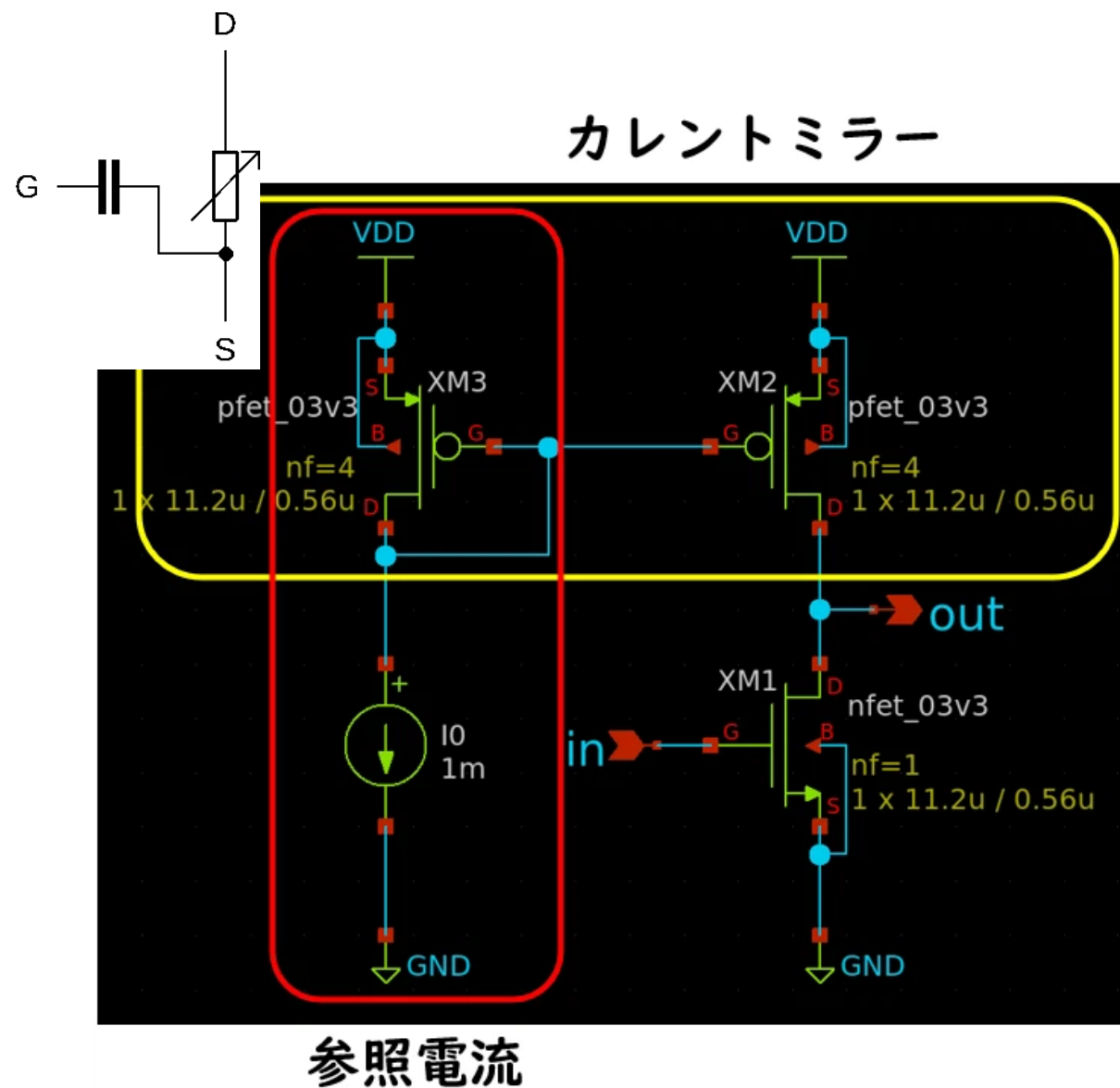
カレントミラー

カレントミラー

- その名の通り、ある基準となる電流（参照電流）を「鏡（ミラー）」のように複製し、別の回路ブロックに供給する役割
 - 回路内の複数の箇所に正確で安定した電流を供給する

動作内容

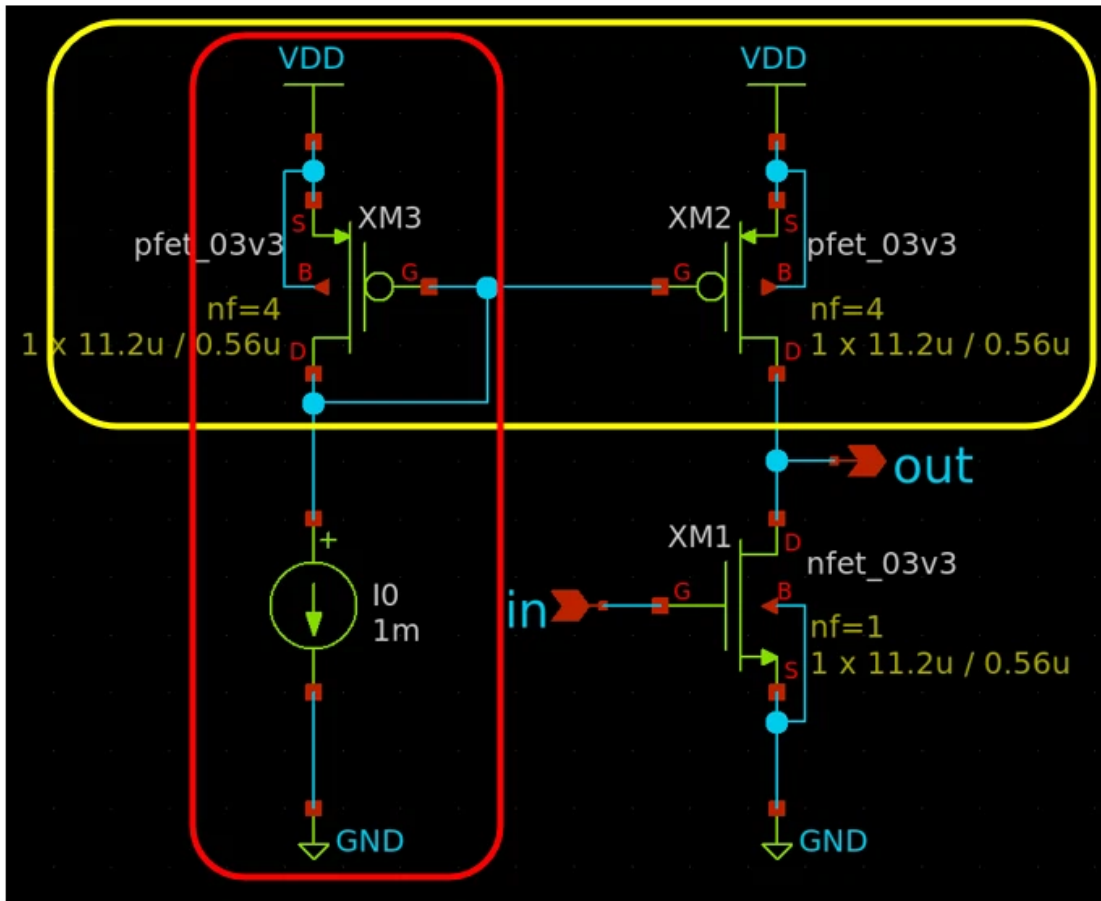
- マスター側 (XM3) のMOSFETは、ゲートとドレインを接続してダイオード接続とする
 - ドレイン電流によってゲート-ソース間電圧が決定される
- スレーブ側 (XM2) のMOSFETのゲートは、マスター側のゲートに接続する
 - 両方のMOSFETが同じ特性を持ち、飽和領域で動作している場合、マスター側のゲート-ソース間電圧がスレーブ側にも印加されるため、スレーブ側のドレイン電流はマスター側の参照電流とほぼ同じになる
 - W/L比を変更することで、参照電流のn倍や1/n倍の電流を生成することも可能



数式

- M3とM2が同一の場合、 $V_{GS3}=V_{GS2}$
 - $I_{ref} = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_3 (V_{GS} - V_{th})^2$
 - $I_{out} = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{GS} - V_{th})^2$
- 式を変形して
 - $I_{out} = I_{ref} \times \left(\frac{W}{L}\right)_2 / \left(\frac{W}{L}\right)_3$
- $\left(\frac{W}{L}\right)_2 = \left(\frac{W}{L}\right)_3$ の場合
 - $I_{out} = I_{ref}$

カレントミラー



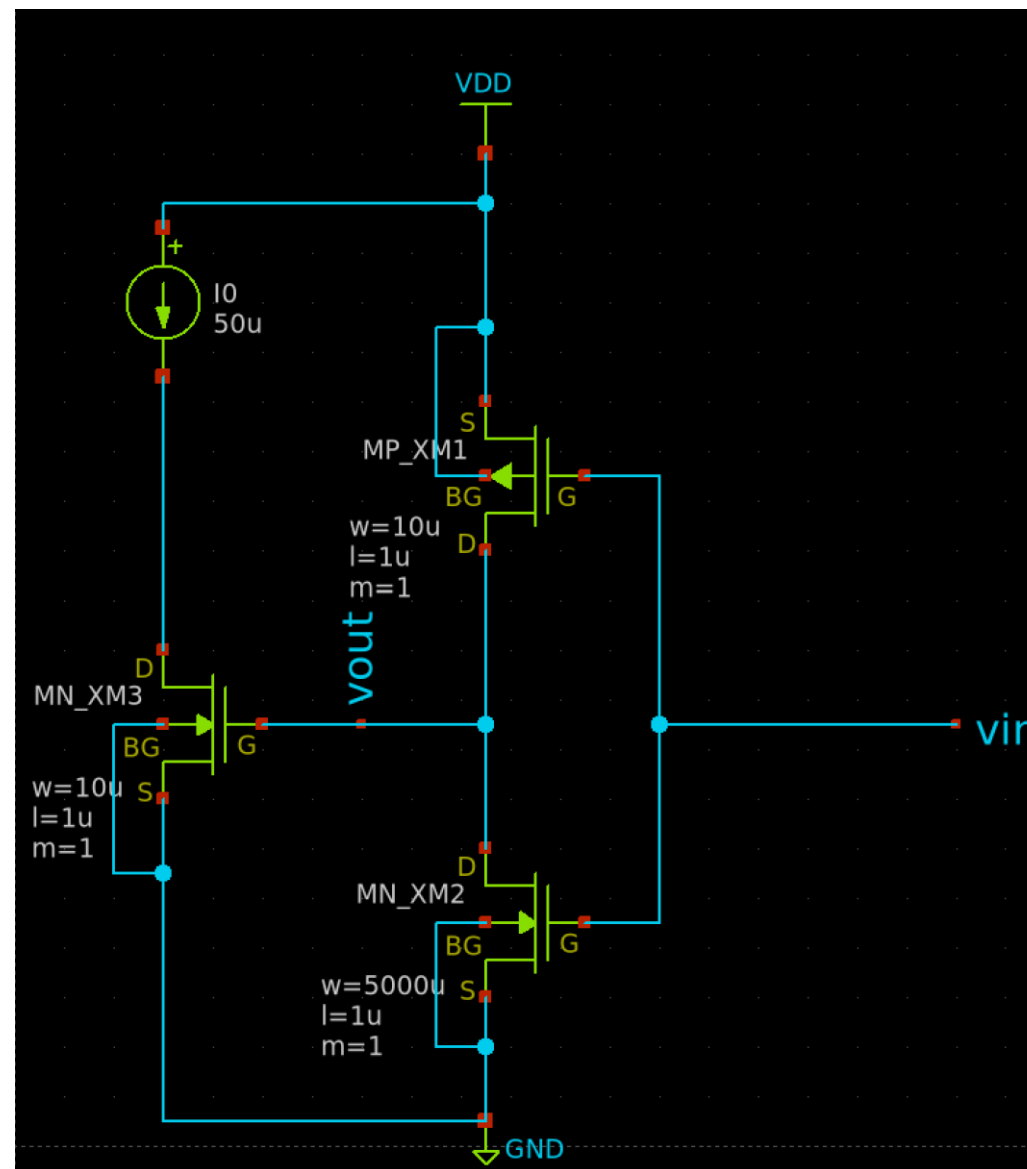
参照電流



スタートアップ回路

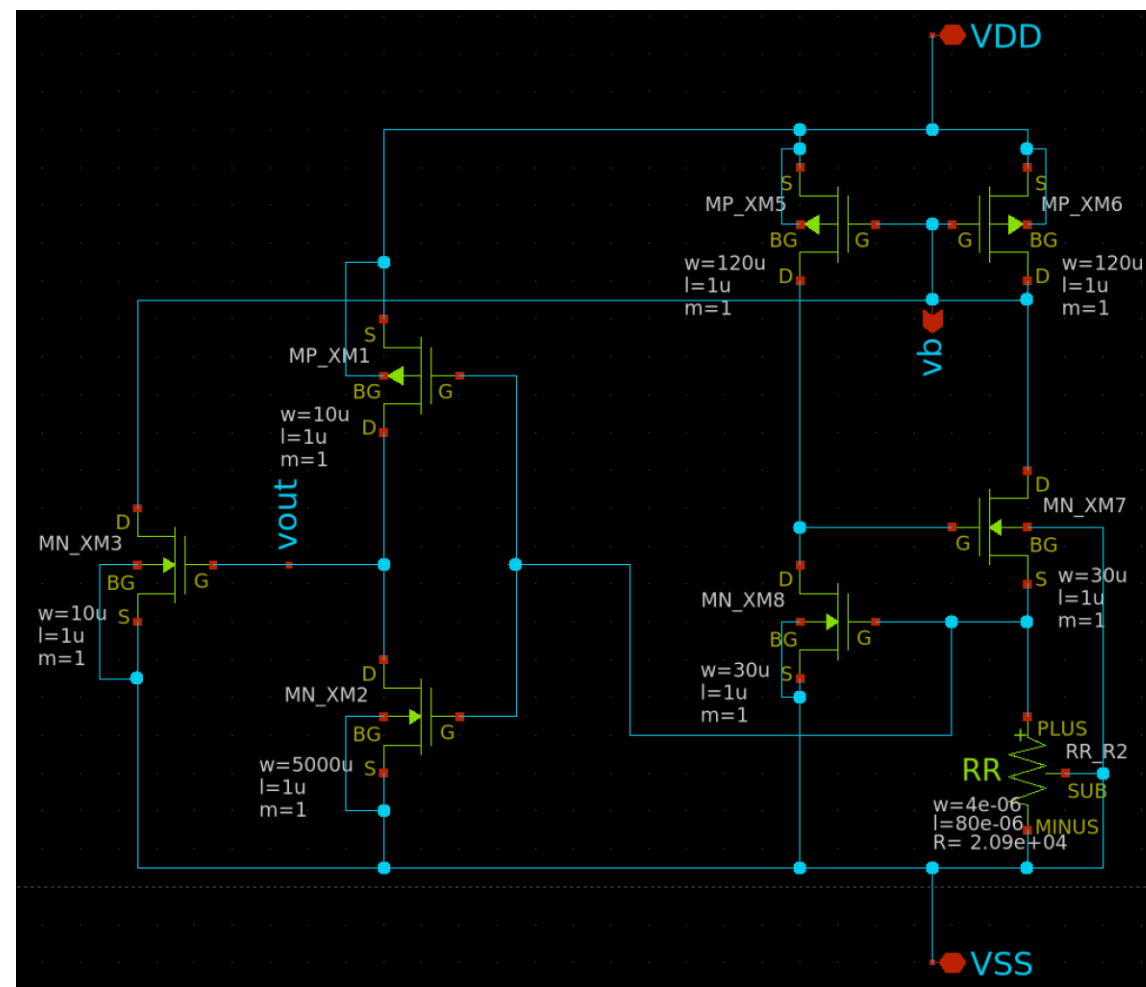
安定動作点

- OPAMP用のため約50uAで設計したので、安定動作点はVthとなる
 - $V_{th}/R = 50\mu A$ より
- 0A、0Vも安定動作点になる
 - 静止状態
 - 対策が必要
- 対策
 - Vthより低い電圧で動作するインバータ回路を付加する
 - $V_{th}=0.78V$
 - M2が非常に大きくなるため、あまり筋は良くない
- サンプル：cs_startup.sch



接続方法

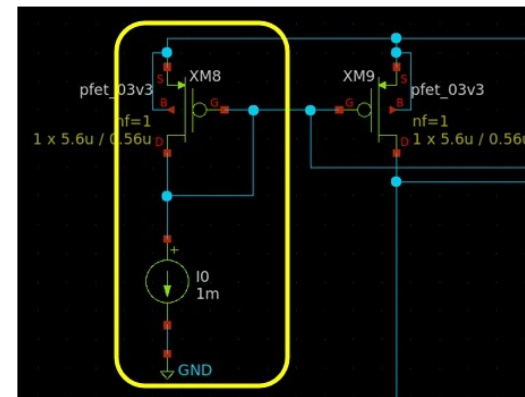
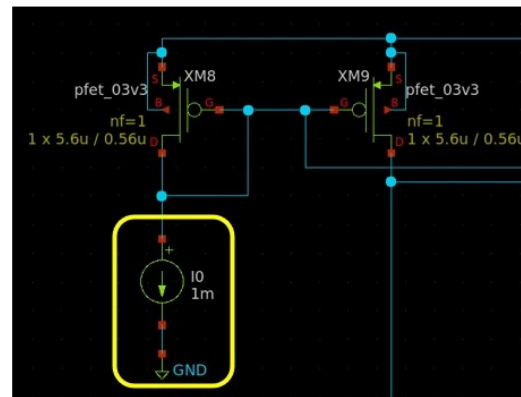
- インバータ回路の出力を電流源の出力に接続
- インバータ回路の入力をリファレンス回路に接続
- サンプル
 - cs_startup_usage.sch
 - cs_startup_usage_tb.sch





電流源の使い方

電流源回路が置き換えるのは…



これ（電流源）ではなく　ここ（カレントミラーの参照側）

電流源の 使い方

